

MintStack Finance Portal Analiz Raporu

Tarih: 2026-05-14

1. Amac

MintStack Finance Portal; portfoy takibi, periyodik piyasa verisi toplama, haber akisi, teknik analiz, alarm ve yönetim modullerini tek bir kurumsal finans portalında birleştiren modüler monolith bir projedir.

Bu çalışmada hedeflenenler:

- Finans portalı olarak eksik fonksiyonları tamamlamak.
- TEFAS kaynaklı fon verisini sisteme almak.
- Doviz al/sat işlemini portföye dahil etmek.
- Swagger/OpenAPI erişim problemini gidermek.
- CI/CD, rate limiting, scheduler, alarm ve dokümantasyon eksiklerini kapatmak.
- Admin/user yetki sınırlarını netleştirmek.

2. Kapsam

Değerlendirilen ve uygulanan alanlar:

- Backend: Spring Boot API, security, scheduler, external API clients, portfolio engine.
- Frontend: React/Vite ekranları, RTK Query servisleri, navigation.
- Veritabanı: Flyway migration, glossary/runtime tablolar, enum constraint genişletme.
- Docker: Compose ve Nginx reverse proxy.
- CI/CD: GitHub Actions validation.
- Dokümantasyon: teknik analiz raporu, ER diyagramı, yönetim modülü diyagramı.

3. Teknikler ve Uygulanan Çözümler

Alan	Uygulama	Sonuc
TEFAS	TefasFundClient yeni TEFAS JSON endpointini kullanir: /api/funds/fonGnlBlgSiralıGetir.	Fon fiyatları FUND enstrumanına ve price_history tablosuna yazilir.
Fintables	Provider enum, validation ve capability matrisi eklendi.	Resmi policy lock ile pasif (APP_EXTERNAL_API_FINTABLES_E varsayılan).
Haber	RSS akisi mevcut yapı üzerinden korunur.	Uluslararası ve yerel RSS kaynaklar toplanir, LLM enrichment zincirine l
OpenAPI	/api-docs, /swagger-ui.html, /swagger-ui/index.html, /v3/api-docs uyumluluğu eklendi.	Eski ve yeni istemci pathleri çalışır.
Rate limiting	Redis destekli token bucket kararı eklendi; memory fallback korundu.	Dagitik ortamda ortak limit, testlerd uyumlu memory bucket.
Doviz portfoy	Kur kaydı geldikçe USDTRY, EURTRY gibi CURRENCY enstrumanları oluşur.	Doviz alım/satım portfoy emir moto olur.
Teknik göstergeler	ATR, ADX, OBV, VWAP, CCI, MFI, Williams %R ve data quality eklendi.	Volatilité, trend gücü, hacim ve parçenisledi.
Kavram sozlugu	glossary_terms tablosu, public API ve frontend sayfası eklendi.	Borsa/fon terimleri TEFAS kaynaklı baslar.
Runtime ayarlar	runtime_settings tablosu ve admin endpointi eklendi.	Dinamik yönetilebilir ayarlar için ten
Alarm	Alertmanager webhook endpointi eklendi.	CIDR allowlist + HMAC SHA-256 i doğrulaması ile production hardenin

4. Mimari Degerlendirme

4.1 Backend Mimari

Backend katmanları:

- controller: REST API ve OpenAPI dokümantasyonu.
- service: is kuralları, portfoy, teknik analiz, glossary, runtime ayarlar.
- service/external: TCMB, TEFAS, Yahoo, Alpha Vantage, Finnhub, RSS istemcileri.
- scheduler: piyasa verisi, haber ve cleanup cron görevleri.
- repository: JPA veri erişimi.
- entity: PostgreSQL domain modeli.
- filter: rate limiting.

Yeni modüller:

- GlossaryService ve GlossaryController
- RuntimeSettingsService ve RuntimeSettingsController
- TefasFundClient ve TefasFundDataService
- NewsEnrichmentService
- AlertWebhookController
- AlertWebhookSecurityService
- Redis destekli RateLimitConfig.tryConsume

4.2 Veri Akisi

TEFAS fon veri akisi:

1. MarketDataScheduler.fetchFundPrices cron ile çalışır.
2. TefasFundDataService.refreshFundPrices TEFAS istemcisini çağırır.
3. TefasFundClient TEFAS JSON endpointinden fon fiyatlarını alır.
4. Her fon Instrument(type=FUND, exchange=TEFAS) olarak upsert edilir.
5. Günlük fiyat PriceHistory tablosuna yazılır.

Doviz portfoy akisi:

1. TCMB/non-live FX scheduler kur bilgisini alir.
2. MarketDataMaintenanceService.saveCurrencyRates kur kaydini saklar.
3. Ayni kayittan USDTRY gibi CURRENCY enstrumani olusur/guncellenir.
4. Frontend doviz ekranindan portfoy secilerek alim/satim emri verilir.
5. PortfolioOrderExecutionService currency enstrumanlarini BIST seansina baglamaz.

4.3 Docker ve OpenAPI

Gelistirme gateway pathleri:

- Swagger UI: <http://localhost:8088/swagger-ui.html>
- Swagger UI index: <http://localhost:8088/swagger-ui/index.html>
- OpenAPI JSON: <http://localhost:8088/api-docs>
- OpenAPI v3 uyumluluk: <http://localhost:8088/v3/api-docs>

Nginx dev konfigi `/v3/api-docs` ve `/v3/api-docs/` pathlerini backend'e proxy eder. Backend tarafinda da compatibility forward controller eklidir.

5. Guvenlik Degerlendirmesi

Kontrol	Durum
OAuth2/OIDC	Keycloak JWT resource server aktif.
RBAC	ADMIN ve authenticated user ayrimi Spring Security ve method security ile uygulanir.
Public endpointler	Market read-only, news read-only, glossary read-only, health, prometheus, swagger/api-docs.
Admin endpointler	<code>/api/v1/admin/**</code> admin rolune bagli.
Alert webhook	Alertmanager entegrasyonu icin webhook endpointi + source IP + HMAC signature dogrulama eklendi.
Rate limiting	Redis dagitik token bucket; memory fallback.
Secret yonetimi	<code>.env.example</code> ve env placeholder kullanimi mevcut; runtime ayar tablosu secret saklamak icin degil.
API key validation	TCMB/TEFAS/RSS public, Fintables ve LLM key format/konfigurasyon bazli.

6. Admin/User Yetki Matrisi

Modul	Anonymous	User	Admin
Health/Info	OK	OK	OK
Swagger/OpenAPI	OK	OK	OK
Market read-only	OK	OK	OK
News read-only	OK	OK	OK
Glossary read-only	OK	OK	OK
Portfolio CRUD/trade	Yok	OK	OK
Watchlist	Yok	OK	OK
Price alerts	Yok	OK	OK
Settings/API keys	Yok	OK	OK
Data source preference	Yok	OK	OK
Admin dashboard	Yok	Yok	OK
Rate limit admin	Yok	Yok	OK
Glossary admin CRUD	Yok	Yok	OK
Runtime settings	Yok	Yok	OK
Simulation admin	Yok	Yok	OK
Alertmanager webhook	OK*	OK*	OK*

* Alertmanager webhook otomasyon icindir; production’da gateway/IP allowlist önerilir.

7. Scheduler Planı

Enstruman/Veri	Varsayılan Sikligi	Gerekce
TCMB doviz	10:30 ve 16:30, hafta ici	Resmi kur gun icinde sinirli yayınlanır.
Non-TCMB forex	5 dakikada bir, hafta ici	Canli 7/24 zorunlu degil; API limitleri korunur.
BIST hisse	20 saniye	Gelistirme/test icin sik; production’da piyasa saatine gore gevsetilebilir.
Fon/TEFAS	18:30, hafta ici önerilir	Fon fiyatları genellikle gun sonu/NAV bazlidir.
VIOP	30 saniye	Daha yuksek hassasiyet.
Kripto	1 dakika	7/24 piyasa, fakat portal icin realtime zorunlu degil.
Haber RSS	15 dakika	RSS kaynakları icin dengeli polling.
Cleanup	02:00	Dusuk trafik penceresi.

8. DB Tasarımı ve ER

Ana tablolar:

- users, user_api_configs, user_data_preferences
- portfolios, portfolio_items, portfolio_transactions
- instruments, price_history, currency_rates
- news, news_categories
- watchlists, watchlist_items, price_alerts, user_notifications
- glossary_terms, runtime_settings

ER diyagrami: docs/diagrams/er-diagram.mmd

9. Teknoloji Yigini

Katman	Teknoloji
Backend	Java 17, Spring Boot 3.4.2, Spring Security, Spring Data JPA
API Docs	springdoc-openapi 2.8.6
DB	PostgreSQL 15, Flyway
Cache/Rate Limit	Redis 7, Bucket4j 8.7.0
Messaging	Kafka 3.5/Confluent 7.5
Frontend	React 18, TypeScript 5.9, Vite 5, Redux Toolkit
Auth	Keycloak 26
Observability	Prometheus, Grafana, AlertManager, OpenSearch, Logstash, OTEL
CI	GitHub Actions, Maven, npm, Docker Buildx

10. Sonuc ve Kalan Riskler

Tamamlanan kritik eksikler:

- TEFAS fon verisi sisteme eklendi.
- Fintables provider resmi policy lock ile pasif olarak tanimlandi.
- Kavram sozlugu backend/frontend tamamlandi.
- Redis rate limiting eklendi.
- OpenAPI/Swagger erisim uyumlulugu saglandi.
- Doviz portfoy alim/satim akisi eklendi.
- Teknik gosterge kapsamı genişletildi.
- Alert webhook ve runtime setting altyapisi eklendi.

Kalan riskler:

- Fintables policy lock su an bilincli olarak kapalıdır; aktif etmeden once endpoint kontrati ve lisans/kota dogrulasini tamamlayin.
- `runtime_settings` su an ayar envanteri ve admin yonetimi saglar; tum ayarlarin hot-reload edilmesi icin ek adaptor gerekir.
- Frontend TypeScript strict modu kapali; orta vadede strict migration onerilir.